

Week 03 | 大數據的技術

三節路線：技術全貌、儲存整合、處理與呈現

技術的工作，是讓資料可靠地走到決策

第一節

資料與技術全貌

第二節

儲存與整合

第三節

處理、分析與呈現

本週不寫程式，重點是看懂資料在系統中的旅程

從業務問題到技術流程

01

來源

交易與客服

02

整合

清理並接系統

03

儲存

資料與歷史

04

處理

依時限完成

05

使用

分析與決策

技術選擇必須配合問題、資料與時限

三種常見資料型態

結構化

欄列固定，例如交易表與客戶資料表

半結構化

有標記但結構可變，例如 JSON 與系統紀錄

非結構化

沒有固定欄列，例如客服文字、語音與影像

資料型態會影響儲存、搜尋與分析方式

三種常見資料型態：實際範例

同一個業務問題，可能同時使用不同型態的資料

結構化資料

欄位固定，例如交易表與客戶資料表

- 有明確的欄位名稱與資料型態
- 每筆資料都有相同的欄位結構
- 最常見於交易、客戶與產品資料

範例：信用卡交易表

交易日期	卡號	商店	金額	交易類別
2025-03-01	4501	便利商店	120	超商
2025-03-01	4501	加油站	800	交通
2025-03-02	4501	百貨公司	2,300	購物
2025-03-03	4501	網路商店	1,200	網購
2025-03-03	4501	餐廳	450	餐飲

半結構化資料

有標記但結構可變，例如 JSON 與系統紀錄

- 有標記結構（如 JSON、XML）
- 欄位內容可能不同，結構較彈性
- 常見於系統紀錄、API 回應、App 事件

範例：JSON 格式的 App 操作事件

```
{  "event_time": "2025-03-01 10:15:23",  "user_id": "C12345",  "event_type": "login",  "device": "iPhone",  "app_version": "3.2.1",  "location": {    "city": "台北",    "ip": "203.66.xxx.xxx"  },  "extra": {    "campaign": "spring2025"  }}
```

非結構化資料

沒有固定欄列，例如客服文字、語音與影像

- 沒有固定欄位結構
- 內容形式多樣，需經過轉換才能分析
- 常見於文字文件、客服對話、語音與影像

範例 1：客服文字（申訴內容）



我在 3 月 1 日下午刷卡購買機票，但是已經扣款卻沒有收到訂位確認，請協助處理，謝謝！

範例 2：語音（客服錄音）



00:00 / 00:20

範例 3：影像（身分證或收據照片）



資料型態會影響儲存、搜尋與分析方式

- 結構化資料：適合關聯式資料庫，容易查詢與彙總
- 半結構化資料：適合彈性儲存（如文件資料庫、資料湖），需解析欄位
- 非結構化資料：通常需先轉換（如文字探勘、影像辨識），才能進一步分析

結構化資料

優點

- 欄位清楚，容易查詢
- 適合彙總、比較與報表
- 品質規則較容易建立

常見問題

- 不同系統欄位定義不一致
- 代碼或日期格式不同
- 資料表之間缺少共同識別

半結構化資料

常見形式

JSON、XML、事件紀錄與 API 回應

結構特色

保留欄位標記，但每筆內容可能不同

金融例子

App 操作事件、系統登入紀錄與服務訊息

處理重點

解析欄位、統一時間與確認版本

非結構化資料

常見形式

文字、文件、錄音、影像與影片

金融例子

客服對話、申訴文件、新聞與法說內容

分析難點

內容需要轉換，語意也容易受情境影響

使用要求

先確認目的、權限、隱私與品質

批次與即時處理

批次 Batch

- 累積一段時間後集中處理
- 適合日報、月報與歷史分析
- 可在非尖峰時間執行

即時 Streaming

- 事件到達後快速處理
- 適合交易監測與即時提醒
- 更重視穩定性與反應時間

資料來源與用途的配對

交易資料

報表、關聯分析、異常交易監測

客戶資料

服務分析、客戶分群與風險判斷

系統紀錄

資安監測、效能與操作流程改善

文字資料

客服議題、新聞與研究內容分析

資料來源與用途的配對：實際範例

資料來源

資料樣本（範例）

主要用途（範例）



交易資料

來自刷卡、轉帳、下單等交易系統

交易日期	卡號	商店	金額	交易類別
2025-03-01	4501	便利商店	120	超商
2025-03-01	4501	加油站	800	交通
2025-03-02	4501	百貨公司	2,300	購物
2025-03-03	4501	餐廳	450	餐飲



報表分析

營收、交易量、產品分析



關聯分析

常一起購買的商品



異常交易監測

詐欺偵測、異常消費



客戶資料

來自開戶、申請、服務等系統

客戶編號	年齡	性別	居住地	客戶等級	開戶日期
C12345	28	女	台北市	一般	2021-06-15
C67890	45	男	新北市	VIP	2018-03-22
C54321	35	女	台中市	一般	2022-11-10



服務分析

客戶滿意度、服務需求



客戶分群

依行為與價值區分客群



風險判斷

信用風險、流失風險



系統紀錄

來自網銀、App、伺服器與操作系統

2025-03-01	10:15:23	INFO	UserLogin	user_id=C12345	ip=203.66.xxx.xxx
2025-03-01	10:17:05	INFO	ViewAccount	user_id=C12345	device=iPhone
2025-03-01	10:20:10	WARN	FailedLogin	user_id=C67890	reason=wrong_pwd
2025-03-01	10:25:30	INFO	Transfer	user_id=C12345	amount=5000
2025-03-01	10:30:12	INFO	Logout	user_id=C12345	session_time=900



資安監測

異常登入、可疑行為



效能分析

系統負載、回應時間



操作流程改善

找出常見問題與瓶頸



文字資料

來自客服、新聞、研究報告與社群媒體

客服留言：
「我在 3 月 1 日下午刷卡購買機票，但系統顯示扣款成功卻沒有收到訂位確認，請協助處理，謝謝！」
新聞標題：
「央行再度升息、專家：可能影響房市需求」



客服議題分析

常見問題、情緒分析



新聞與研究分析

市場動態、產業趨勢



內容應用

產品改進、行銷策略



銀行案例 | 信用卡交易的資料旅程

產生

刷卡系統收到金額、商店、時間與裝置

整合

接上帳戶狀態與歷史交易模式

處理

即時計算風險，必要時要求再次驗證

保存

留下交易與處置紀錄，供後續分析

即時判斷與歷史分析會使用不同處理節奏

第一節小結

型態

結構化、半結構化與非結構化

來源

交易、客戶、系統與外部資訊

速度

批次處理與即時處理各有用途

選擇

技術必須配合問題、資料型態與時限

本節搶答題

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 交易資料表通常屬於哪一類？（ A 結構化 B 非結構化 ）
2. 客服錄音通常屬於哪一類？（ A 半結構化 B 非結構化 ）
3. JSON 較接近哪一類？（ A 半結構化 B 紙本資料 ）
4. 月底報表較適合哪種處理？（ A 批次 B 即時 ）
5. 詐欺交易當下判斷較重視什麼？（ A 反應時間 B 投影片數 ）

答案：1-A 2-B 3-A 4-A 5-A

不同資料放在哪裡，取決於用途與管理方式

作業資料庫

支援日常交易

資料倉儲

支援整合分析

資料市集

聚焦部門需求

資料湖

保留多樣原始資料

不同資料放在哪裡，取決於用途與管理方式

作業資料庫

(Operational Database)

支援日常交易

- 記錄最新的交易與業務資料
- 更新頻繁，要求正確與穩定
- 支援日常作業（存款、轉帳、下單）



資料範例（交易表）

交易日期	帳號	金額	交易類別
2025-03-01	4501	1,000	轉帳
2025-03-01	4501	800	消費
2025-03-02	4501	2,300	購物
...	...	...	...

主要用途



存款



轉帳



下單



理賠

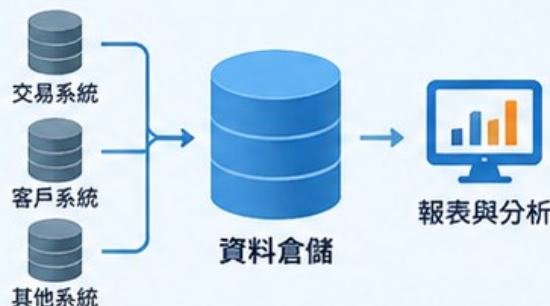
等日常交易

資料倉儲

(Data Warehouse)

支援整合分析

- 整錄多個系統的資料
- 保留歷史資料，建立共同版本
- 支援報表、商業智慧與進階分析



資料範例（客戶整合資料）

客戶編號	年齡	地區	產品數	客戶等級
C12345	28	台北	3	一般
C67890	45	新北	5	VIP
C54321	35	台中	2	一般
...	...	...	...	...

主要用途



整合分析



趨勢分析



客戶分析



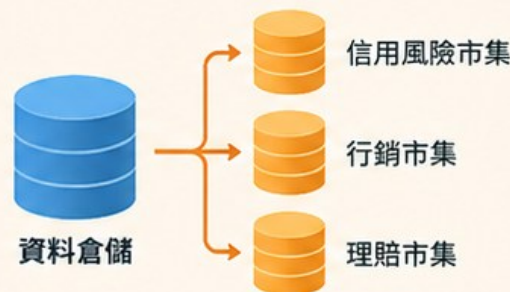
管理報表

資料市集

(Data Mart)

聚焦部門需求

- 從資料倉儲中擷取部分資料
- 服務特定部門或主題需求
- 範圍較小，貼近使用者需求



資料範例（信用風險市集）

客戶編號	信用評分	逾期次數	風險等級
C12345	720	0	低
C67890	580	2	中
C54321	420	5	高
...	...	...	...

主要用途



風險分析



行銷分析



客戶分群



部門報表

資料湖

(Data Lake)

保留多樣原始資料

- 以較原始形式儲存大量多樣資料
- 可放結構化、半結構化與非結構化資料
- 保留彈性，便於未來不同分析需求



資料範例（多樣資料）



交易資料
(.csv)



系統紀錄
(.json)



客服文字
(.txt)



影像檔案
(.jpg/.mp4)

主要用途



探索分析



資料探勘



新應用開發



保留原始資料

作業資料庫

主要用途

支援存款、轉帳、下單與理賠等日常作業

資料特色

記錄最新狀態，更新頻繁且要求正確

設計重點

快速寫入、交易一致與系統穩定

分析限制

跨系統與長期趨勢分析通常較不方便



作業資料庫

(Operational Database)

支援存款、轉帳、下單與理賠等日常作業，
記錄最新狀態，要求正確且穩定。

1. 主要用途



存款



轉帳



下單



理賠

支援銀行、證券、保險等日常交易作業，
即時處理並更新最新狀態。

2. 資料特色

- 記錄最新的交易與業務資料
- 更新頻繁，要求正確與穩定
- 資料結構明確，通常是結構化資料
- 支援大量同時交易的處理能力

3. 設計重點



快速寫入

能即時處理大量交易



交易一致

確保資料正確、不重複



系統穩定

24 小時正常運作，避免中斷

4. 資料範例：交易表 (作業資料庫中的一個資料表)

交易時間	帳號	交易類別	金額	餘額	交易通路
2025-03-01 10:15:23	4501	轉帳	1,000	15,230	網銀
2025-03-01 11:03:18	4501	消費	800	14,430	信用卡
2025-03-01 13:25:07	7803	存款	50,000	50,000	臨櫃
2025-03-01 15:40:12	2567	下單	12,000	—	證券 App
2025-03-02 09:12:01	4501	繳費	1,200	13,230	行動銀行

每一筆交易都會即時寫入作業資料庫，並更新最新狀態。

5. 交易處理示意



客戶操作

轉帳 / 下單



作業資料庫

即時寫入與更新



交易完成

顯示最新餘額

6. 分析限制



跨系統分析較不方便

各作業系統資料分散



長期趨勢分析較不方便

主要記錄最新狀態，
歷史資料通常有限



需要整合

若要分析全企業資料，
通常需先整合到資料倉儲

把分散資料整理成可分析的共同版本

資料倉儲通常整合多個內部系統，保留歷史並提供報表、商業智慧與分析使用。

資料倉儲的四個特性

主題導向

依客戶、商品或風險等分析主題組織

整合性

統一來源系統的欄位、代碼與定義

長期性

保留歷史，才能比較變化與趨勢

少變性

資料載入後以查詢與分析為主要用途

資料倉儲 Data Warehouse

把分散資料整理成可分析的共同版本

多個來源系統（各自獨立）



核心系統
(交易資料)

帳號	日期	金額
4501	3/1	1,000
4501	3/2	800
...		



CRM
(客戶資料)

客戶編號	年齡	地區
C12345	28	台北
C67890	45	新北
...		



行銷系統
(產品資料)

產品代碼	產品名稱	類別
P001	信用卡	金融卡
P002	貸款	授信
...		



作業系統
(作業紀錄)

時間	用戶	操作
10:15	A001	登入
10:20	A001	轉帳
...		

整合、轉換並建立共同版本



整合後的共同資料版本（範例）

交易日期	客戶編號	帳號	產品名稱	金額	地區
2025-03-01	C12345	4501	信用卡	1,000	台北
2025-03-01	C12345	4501	加油消費	800	台北
2025-03-02	C67890	7803	存款	50,000	新北
2025-03-02	C54321	2567	貸款	12,000	台中
...	...	...	...	...	...

支援分析與決策應用



報表分析

營收、交易量
產品分析



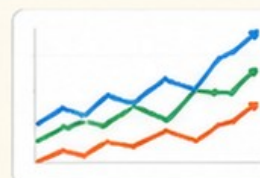
客戶分析

客戶分群
客戶價值



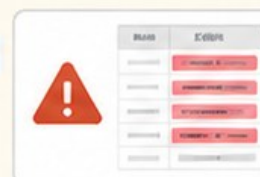
趨勢分析

業務成長
風險變化



異常交易監測

詐欺偵測
異常消費



資料倉儲的價值：整合分散資料，建立一致的定義與歷史資料，支援企業的分析與決策。

資料市集 Data Mart

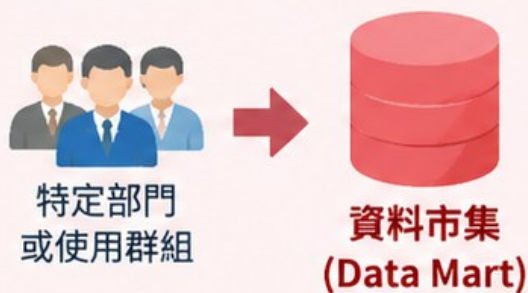
定位	聚焦一個部門、主題或特定分析需求
例子	信用風險市集、行銷市集或理賠市集
優點	範圍較小，較容易貼近使用者需求
風險	各自建置可能形成重複與不一致

資料市集 Data Mart

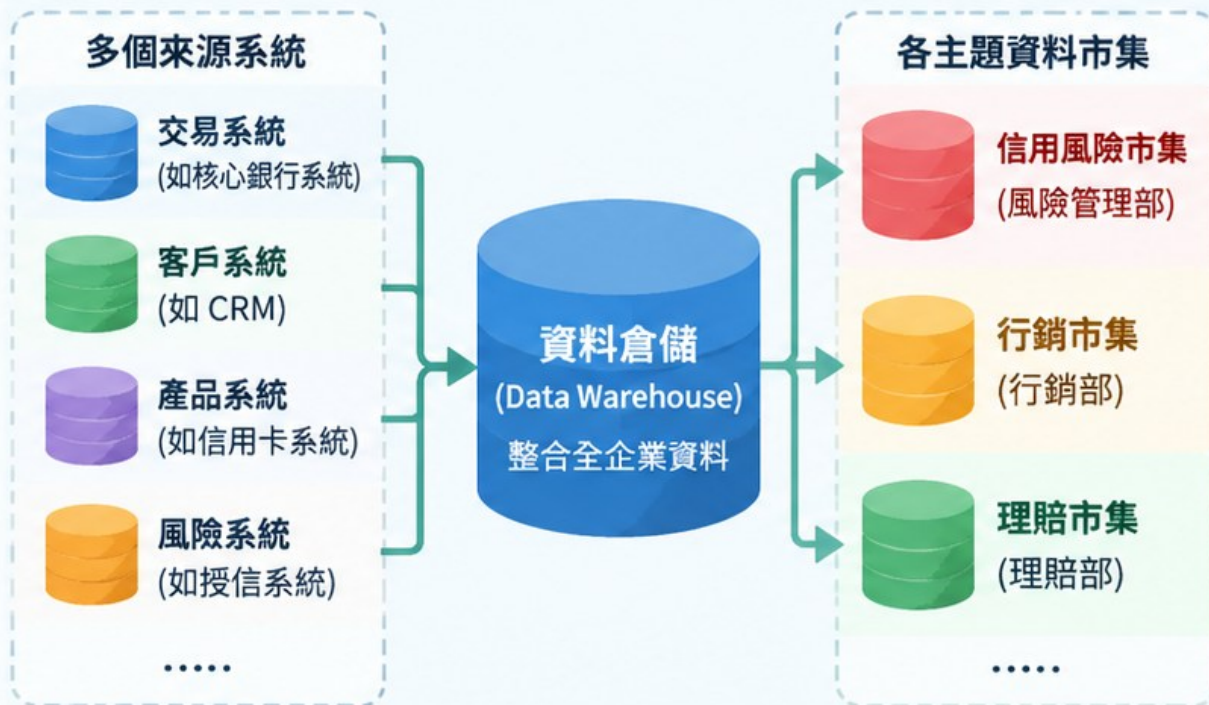
聚焦一個部門、主題或特定分析需求的資料集合

1. 定位

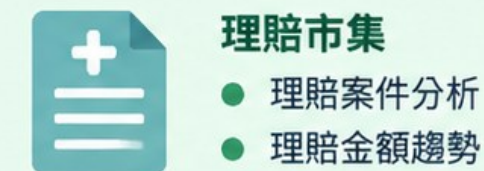
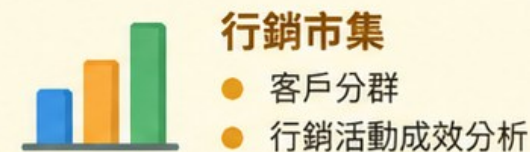
- 聚焦一個部門、主題或特定分析需求
- 通常從企業資料倉儲中擷取相關資料建立
- 提供較貼近使用者需求的分析資料



2. 來源與建置方式



3. 例子



4. 優點



- 範圍較小，較容易建置
- 較貼近使用者需求
- 查詢與分析較快
- 可支援特定部門的決策需求

5. 風險與注意事項



- 各自建置可能形成重複與不一致
- 需要與資料倉儲的定義與資料品質一致
- 若缺乏整體規劃，可能增加維護成本
- 應建立共同的資料標準與治理機制

資料湖 Data Lake

定位

以較原始形式保留大量、多樣資料

可放內容

表格、系統紀錄、文件、文字與影像

優點

保留彈性，便於未來不同分析需求

風險

缺少目錄與治理時，資料會難以尋找與信任

資料湖 Data Lake

以較原始形式保留大量、多樣資料，
提供彈性的儲存空間，支援未來不同的分析需求。

多樣的原始資料



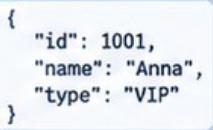
結構化資料

例如：交易表、客戶資料



半結構化資料

例如：JSON、XML、
系統紀錄



文字資料

例如：客服留言、
新聞、研究報告



影像資料

例如：商品圖片、
監視影像、醫療影像



語音資料

例如：通話錄音、
語音留言



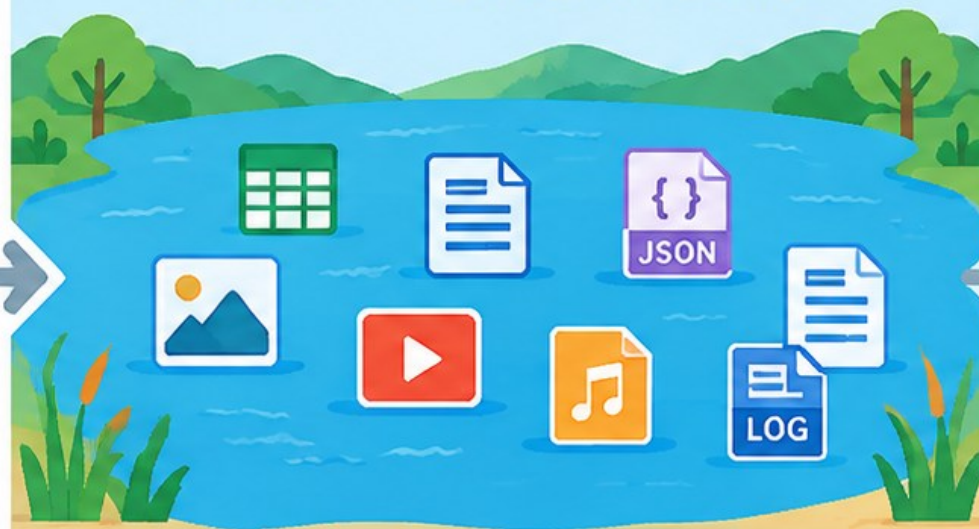
系統紀錄

例如：網站 Log、
操作紀錄、感測器資料



資料湖 Data Lake

以原始形式儲存各種資料
(結構化、半結構化與非結構化)



資料湖的特性

保留原始資料 | 大容量 | 多樣格式 | 彈性儲存

支援未來的各種分析需求



資料探索

發現新的商業機會



進階分析

資料挖掘、機器學習



AI 應用

影像辨識、語音分析、
自然語言處理



合規與稽核

保留原始紀錄，
供日後追溯與檢查

1. 定位



以較原始形式
保留大量、多樣資料。

2. 可放內容



表格、系統紀錄、
文件、文字與影像等。

3. 優點



保留彈性，便於未來
不同的分析需求。

4. 風險



缺少目錄與治理時，
資料會難以尋找與信任。

四種儲存方式的用途

作業資料庫

處理今天正在發生的交易

資料倉儲

整合歷史資料並支援共同分析

資料市集

服務特定部門或主題

資料湖

保留多樣、較原始的資料

實務上可能並存，不必硬選唯一一種

學生資料的不同儲存方式與用途



學生的各種資料



學號
姓名



地址
電話



修課
成績



出缺勤
請假



選課
課程



參加社團
活動紀錄



適合的
生涯發展分析

作業資料庫 (Operational Database)



處理今天正在發生的交易
支援日常作業

範例：即時的學生業務資料

學號	姓名	地址	電話
S001	王小明	台北市...	0912-345678
S002	李小華	新北市...	0987-654321
S003	張大同	桃園市...	0933-112233
...	...	...	...

- 學生基本資料（學號、姓名、地址、電話）
- 選課、加退選（即時更新）
- 出缺勤、請假（每天記錄）
- 修課登錄（當學期）
- 社團報名（即時處理）

特性

資料量較小、即時更新、
以交易處理為主

資料倉儲 (Data Warehouse)



整合歷史資料
支援整體分析

範例：整合多年的學生資料

學號	姓名	學院	累計修課	平均成績
S001	王小明	資工	48	82
S002	李小華	商管	46	78
S003	張大同	機械	50	85
...	...	...	...	...

- 歷年修課與成績（多學期）
- 歷年出缺勤與請假紀錄
- 選課歷史、學習軌跡
- 社團參與歷史、活動紀錄
- 可與其他系統資料整合（如圖書館、獎懲紀錄等）

特性

資料經過整理、整合，
提供一致的分析基礎

資料市集 (Data Mart)



服務特定部門或主題
如教務、學務、輔導



教務市集：學習成績分析

- 各系成績分布
- 修課通過率
- 課程熱門程度



學務市集：出缺勤與社團

- 出缺勤統計
- 請假原因分析
- 社團參與情況



輔導市集：生涯發展分析

- 學習表現趨勢
- 興趣領域分析
- 適合的生涯發展建議

特性

範圍較小、針對特定需求，
查詢與分析較快，貼近
使用者需求。

資料湖 (Data Lake)



以原始形式保留大量多樣資料
提供彈性的分析空間



結構化資料

學生基本資料、修課紀錄、
成績、出缺勤、請假...



半結構化資料

選課系統 JSON、行為記錄、
系統日誌 Log、App 紀錄...



非結構化資料

學生自傳、學習心得、
社團活動照片、影片...



文字資料

問卷回饋、訪談紀錄、
輔導紀錄、職涯諮詢內容...



語音/影像資料

線上課程錄音、面談錄影...

特性

保留所有原始資料、格式多元、
便於未來不同的分析需求。

ETL | 先轉換再載入

01

Extract

從來源擷取

02

Transform

清理並統一

03

Load

載入分析環境

ETL 的重點是讓不同來源能以共同定義使用

ELT 則先載入，再於目標環境轉換

ETL 流程：從不同來源擷取資料、轉換處理後，載入到資料倉儲

以學生資料為例

1 資料來源 (Data Sources)

來自不同系統、格式各異的原始資料



教務系統

學號、姓名、修課、成績

學號	姓名	課程	成績
S001	王小明	資料庫	85
S002	李小華	統計學	78
...	...	...	...



學務系統

出缺勤、請假、社團參與

學號	日期	出缺勤	請假
S001	3/1	出席	-
S002	3/1	請假	病假
...	...	...	...



選課系統

選課記錄、加退選

學號	課程	選課狀態
教01	資料庫	已選
S002	統計學	已選
...	...	...



其他來源

社團活動、問卷、面談記錄、生涯興趣測驗(文字/檔案/JSON...)

表格 文字 影像 語音 () 來源 叉手 影像 語音 JSON ...

2 擷取 Extract

從各來源系統擷取資料

連接各系統

擷取必要欄位

增量 / 全量擷取

資料落地暫存

擷取後的原始資料 (Staging Area)

來源	學號	姓名	課程	成績	出缺勤
教務	S001	王小明	資料庫	85	-
教務	S002	李小華	統計學	78	-
學務	S001	-	-	-	出席
學務	S002	-	-	-	請假
選課	S001	資料庫	-	-	-
社團	S001	籃球社	-	-	-
...	...	...	...	...	...

3 轉換 Transform

資料清理、標準化與整合

資料清理 (去除錯誤、缺值處理)

格式轉換 (欄位統一、代碼轉換)

資料整合 (依學號關聯各來源)

計算衍生欄位 (如平均成績、出席率)

建立主題資料 (如學業、社團、生涯)

轉換後的整合資料

學號	姓名	平均成績	出席率	社團數	生涯興趣
S001	王小明	82	95%	2	資訊工程
S002	李小華	78	88%	1	行銷企劃
S003	張大同	85	92%	3	數據分析
...	...	...	...	...	...

4 載入 Load

存入資料倉儲供分析使用



可進行的分析應用



ETL 的價值

✓ 整合多來源、不同格式的資料

✓ 提供一致且高品質的分析資料

✓ 支援各種主題分析與決策應用

✓ 提升資料的可用性與可信度

整合不只搬資料

共同識別

不同系統是否指向同一客戶或帳戶？

共同時間

交易時間、入帳時間與報表日期是否一致？

共同定義

『活躍客戶』在各部門是否相同？

追蹤來源

數字從哪裡來？經過哪些轉換？

第二節小結

作業資料庫

支援日常交易與最新狀態

資料倉儲

整合歷史資料供分析

資料市集

服務特定主題與部門

資料湖

保留多樣原始資料

整合治理

統一識別、時間、定義與來源

本節搶答題

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 支援即時轉帳最接近哪一種？（ A 作業資料庫 B 資料市集 ）
2. 長期趨勢分析較常使用什麼？（ A 資料倉儲 B 暫存檔 ）
3. 只服務理賠部門的資料集合較接近？（ A 資料市集 B 作業系統 ）
4. 資料湖缺少治理時最可能發生什麼？（ A 難以尋找與信任 B 自動變乾淨 ）
5. ETL 的 T 代表什麼？（ A Transform B Transfer ）

答案：1-A 2-A 3-A 4-A 5-A

第三節 | 處理、分析與呈現

資料規模增加時，單一電腦可能不再足夠

分散式儲存

資料分開保存

分散式處理

工作分開計算

雲端服務

依需要取得資源

分析呈現

把結果交給使用者

資料規模增加時，單一電腦可能不再足夠

1 分散式儲存

資料分開保存



資料分散存放在多台電腦
以容納大量資料。

2 分散式處理

工作分開計算



將計算工作分配到多台電腦
同時處理，加快分析速度。

3 雲端服務

依需要取得資源



透過雲端平台，
依實際需求彈性取得
儲存與計算資源。

4 分析呈現

把結果交給使用者



將分析結果以報表、
圖表、儀表板等方式
提供使用者應用。

分散式處理的核心想法

把資料與工作分給多台電腦

系統再把各部分結果彙整。這種方式能處理更大規模，也能透過副本降低單一設備故障的影響。

Hadoop 的歷史角色

背景

大量網頁與非結構化資料促成分散式需求

定位

開放原始碼的分散式儲存與處理生態

代表概念

HDFS 分散儲存，MapReduce 分散計算

今天的理解

保留核心觀念，不把它視為唯一現代方案

分散式儲存:HDFS 的概念

01

切割

大型檔案分成區塊

02

分散

區塊存到多台設備

03

副本

重要資料保留多份

04

讀取

系統協調並組回需要
內容

重點：容量可擴充，也能降低單點故障風險

分散式處理: MapReduce 的概念

01

Map

把工作拆成多份並行計算

02

Shuffle

把相同類型結果整理到一起

03

Reduce

彙整成最後結果

名詞	常見學術用語	應用端用語
MapReduce	映射歸約	分散式映射與彙總
Map	映射	拆解與平行計算
Shuffle	洗牌	依鍵值分組
Reduce	歸約	彙總計算

例：不同電腦先統計各分店交易，再彙總全行結果

MapReduce 的直覺：不同電腦先統計各分店交易，再彙總全行結果

1 Map

把工作拆成多份並行計算

電腦 A
(分店 1)

交易資料

A,100
B,200
A,150
C,120
...

局部統計結果
(鍵,次數)

A, 2
B, 1
C, 1

電腦 B
(分店 2)

交易資料

A,80
B,50
B,120
C,200
...

局部統計結果
(鍵,次數)

A, 1
B, 2
C, 1

電腦 C
(分店 3)

交易資料

A,60
C,300
C,100
D,50
...

局部統計結果
(鍵,次數)

A, 1
C, 2
D, 1

2 Shuffle

把相同類型結果整理到一起

依鍵值 (Key) 分組

A, 2
B, 1
C, 1

A, 1
B, 2
C, 1

A, 1
C, 2
D, 1

A 的所有資料
A, 2
A, 1
A, 1

B 的所有資料
B, 1
B, 2

C 的所有資料
C, 1
C, 1
C, 2

D 的所有資料
D, 1

3 Reduce

彙整成最後結果

A 的所有資料

A, 2
A, 1
A, 1

A 的總次數
 $2 + 1 + 1 = 4$

B 的所有資料

B, 1
B, 2

B 的總次數
 $1 + 2 = 3$

C 的所有資料

C, 1
C, 1
C, 2

C 的總次數
 $1 + 1 + 2 = 4$

D 的所有資料

D, 1

D 的總次數
1

全行交易統計結果

商品 (鍵)	總次數 (值)
A	4
B	3
C	4
D	1

例：不同電腦先統計各分店交易，再彙總全行結果

雲端運算的角色

資源取得

依需求使用運算、儲存與平台服務

彈性

工作量增加時可調整資源

管理

由服務提供者處理部分基礎設施工作

責任

組織仍需管理權限、資料安全與成本

雲端運算的角色

1 資源取得

依需求使用運算、儲存與平台服務



運算資源



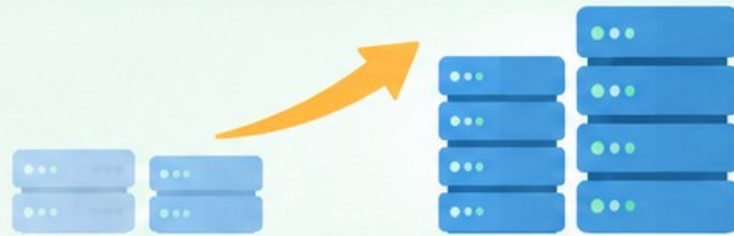
儲存資源



各種平台服務

2 彈性

工作量增加時可調整資源



低需求
(較少資源)

高需求
(自動擴充資源)

3 管理

由服務提供者處理部分基礎設施工作



硬體維護



系統更新
與維運



安全防護
(資料備份、監控)

4 責任

組織仍需管理權限、資料安全與成本



使用者權限
管理



資料安全
與隱私保護



成本控管
(使用量與費用)

雲端運算

批次架構與即時架構

批次分析

- 日終或月底集中處理
- 適合完整報表與歷史趨勢
- 允許較長處理時間

即時分析

- 事件進入後立即處理
- 適合交易監測與系統告警
- 要求低延遲與穩定運作

分析層的工作

查詢

依條件找出資料與彙總結果

商業智慧

以報表與儀表板掌握營運狀況

資料探勘

找出分群、關聯、分類與預測模式

模型服務

把分析結果接回實際作業流程

分析層的工作

1 查詢

依條件找出資料與彙總結果



查詢條件：

- ☒ 時間：今年
- ☐ 地區：台北
- ☐ 產品類別：A
- ☐ 客戶類型：企業



找出符合條件的資料
並進行彙總

2 商業智慧

以報表與儀表板掌握營運狀況



銷售趨勢



營收成長



產品占比



地區分布



營運監控



決策支援



策略規劃

3 資料探勘

找出分群、關聯、分類與預測模式

分群分析



找出不同
客戶群特徵

關聯分析



發現常一起
購買的商品

分類分析



判斷客戶
可能類型

預測分析



預測未來
銷售與需求

4 模型服務

把分析結果接回實際作業流程



建立的分析模型
(如客戶分類、需求預測)



行銷投放
(精準行銷)



營運管理
(庫存調整)



客戶服務
(個人化推薦)

分析結果回饋到實際業務，創造價值

視覺化呈現讓結果可理解

比較

長條圖呈現類別差異

趨勢

折線圖呈現時間變化

關係

散佈圖呈現兩個數值的關係

原則

先確認讀者與問題，再選圖表

圖表的工作是縮短理解時間，不是增加裝飾

Week 03 全週小結

資料型態

決定儲存與處理方式

儲存整合

讓分散資料形成共同版本

分散與雲端

支援更大規模與彈性資源

分析呈現

把資料轉成可理解、可使用的結果

選擇原則

配合問題、時限、安全與成本

本節搶答題

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. HDFS 的核心概念較接近？（ A 分散儲存 B 圖表美化 ）
2. MapReduce 的 Map 主要做什麼？（ A 拆分並行工作 B 最後彙整 ）
3. 使用雲端後，組織是否仍需管理權限與安全？（ A 需要 B 不需要 ）
4. 呈現時間趨勢通常適合什麼圖？（ A 折線圖 B 圓餅圖 ）
5. 選擇技術時最重要的是？（ A 配合問題與時限 B 名稱最新 ）

答案：1-A 2-A 3-A 4-A 5-A